

Exercices de Travaux Dirigés

Corrigé exercice 1 : Comptabilité carbone

Une chaîne de boutiques d'ameublement d'intérieur possède une dizaine de points de vente au Burkina Faso. La consommation en carburant d'un camion de la flotte pour 100 km parcourus est de 20 litres d'essence. Il ressort que le moteur du camion émet 3,5 kg de CO₂ par litre d'essence.

Il vous est demandé de comptabiliser les émissions liées aux activités et de calculer les émissions de CO₂ pour les 100 km parcouru par le camion.

Exercice 2 : Etude de cas Comptabilité Energétique et indicateur

On vous demande de faire la comptabilité énergétique du Togo en remplissant le tableau de comptabilité énergétique ci-dessous à partir des données énergétiques également jointes. Toutes ces données sont de 2018.

Les facteurs de conversion utilisés sont :

- ☐ Electricité : 1 GWh = 86 TEP
- ☐ Biomasse (Bois de feu) : 1 tonne = 0,4 TEP
- ☐ Produits Pétroliers : 1 tonne = 0,96 TEP
- ☐ Gaz naturel : 1000 m³ = 0,8 TEP

Approvisionnements totaux en énergie primaire (ATEP) :

- ☐ Production : Biomasse = 7 430 500 tonnes ; hydroélectricité = 46 511 628 kWh
- ☐ Importations : produits pétroliers = 522 187,5 tonnes ; Gaz naturel = 45 000 000 m³ ;
Électricité = 1 076 744, 18 MWh
- ☐ Soutages maritimes internationaux : produits pétroliers = 4 270,83 tonnes
- ☐ Soutages aériens internationaux : produits pétroliers = 68 750 tonnes
- ☐ Variation de stocks : produits pétroliers 1er janvier 2018 = 18 437,5 tonnes et 31 décembre 2018 = 36 875 tonnes

Transformations du secteur de l'énergie

- ☐ Centrales électriques publiques : produits pétroliers = 39 387 755, 1 tonnes ; Gaz

naturel = 45 000 000 m3 tonnes ; hydroélectricité = 46 511 628 kWh ; Electricité = 377 906 976, 74 kWh

□ Autoproducteurs d'électricité : Produits pétroliers = 625 tonnes ; Biomasse = 16 000 tonnes ; Electricité = 2 325 581,39 kWh

□ Production de charbon de bois : 3 342 750 tonnes ;

□ Secteur énergie : Electricité = 15 116 279, 06 kWh

□ Pertes de distribution : Electricité = 196 511 627, 90 kWh

Consommation finale totale

Secteur industrie

□ Sidérurgie : Produits pétroliers = 4270,83 tonnes

□ Produits minéraux non métalliques : Produits pétroliers = 28 125 tonnes ; Electricité = 209 302 325, 58 kWh

□ Industrie alimentaire et tabacs : Produits pétroliers = 5 104,16 tonnes ; Electricité = 102 325 581,39 kWh

□ Textiles et cuir : Electricité = 5 813 953,48 kWh

□ Non spécifié (industrie) : Electricité = 287 209 302,32 kWh

Secteur transport : Routier : Produits pétroliers : 350 104,16 tonnes

Autres secteurs

□ Services marchands et publics : Produits pétroliers = 2 395,83 tonnes ; Biomasse = 511 000 tonnes ; Electricité = 195 348 837,2 kWh

□ Résidentiel : Produits pétroliers = 36 875 tonnes ; Biomasse = 3 561 000 tonnes ; Electricité = 439 534 883,72 kWh

□ Non spécifié (autres) : Electricité = 1 162 790,69 kWh

Utilisations non énergétiques : Produits pétroliers = 208,33 tonnes

Travail à faire

1. Etablir la comptabilité énergétique du Togo
2. La population du Togo est de 7,54 millions habitants et Produit intérieur brut (PIB) (milliards \$US de 2010) est de 4,12, calculer :

2.1. ATEP/population (tep/habitant).

2.2. Intensité énergétique ATEP/PIB (tep/milliers \$US).

2.3. Consommation d'énergie électrique par habitant (tep/habitant).

3. Quelle est la part de consommation énergétique industrielle du Togo ?
4. Calculer l'indépendance énergétique de ce pays.

Corrigé exercice 3 : Indicateurs

Le Burkina Faso a consommé 1 660 417 tonnes de produits pétroliers par an, 7 227,5 kilo tonnes/an de bois de feu, 1266 GWh/an d'électricité dont 81 395 349 kWh/an de solaire photovoltaïque (PV). La population était de 20 millions d'habitants. Quant au produit intérieur brut, il était de 15,70 milliards euros. Toutes les données dans le cadre de cet exercice sont de 2020 et l'unité retenue pour les besoins de l'exercice est le tep pour les conversions.

- 1. Calculer le taux de consommation finale d'énergie solaire PV**
- 2. Calculer la consommation totale de produits pétrolier par PIB**
- 3. Calculer la consommation d'énergie finale totale par habitant**
- 4. Calculer la consommation finale totale par PIB**